«ЦИФРА» ХХК
Салбар дундын судалгааны сэтгүүл (Демо)
1-р боть, 2-р дугаар (2025)
х. 8–10 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

СУДАЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ

Дасан зохицох онлайн хичээл ба нэгдүгээр курсын оюутнуудын сурлагын амжилт: квази-туршилтын судалгаа

Ирина Федорова✉, **Максим Коваленко**

Лесногорскийн Багшийн их сургууль, Орос

✉ Харилцах зохиогч: Ирина Федорова, i.fedorova@example.org

Хүлээн авсан: 2025 оны хоёрдугаар сарын 26 **Нийтлэхээр зөвшөөрсөн:** 2025 оны долоодугаар сарын 1

Нийтэлсэн: 2025 оны есдүгээр сарын 25

ХУРААНГУЙ

Их сургуулийн нэгдүгээр курс нь сурлагын хоцрогдол болон сургуулиас завсардах эрсдэл хамгийн өндөр үе бөгөөд ялангуяа оюутнуудын сургуулийн бэлтгэлийн ялгаа онцгой их байдаг математикийн хичээлд энэ нь илүү тод илэрдэг. Энэхүү өгүүлэлд математик анализын дасан зохицох онлайн хичээл багшийн их сургуулийн нэгдүгээр курсын оюутнуудын сурлагын амжилтад үзүүлэх нөлөөг үнэлэв. Дасан зохицох систем оюутны мэдлэгийн одоогийн түвшин болон алдааг оношилсны үндсэн дээр дасгал, сургалтын материалыг сонгож өгдөг. Судалгаанд квази-туршилтын загвар ашигласан: 2023/24 оны хичээлийн жилийн хоёр бүлгийн оюутнууд (n = 214) дасан зохицох хичээлийг ашигласан бол өмнөх жилийн хоёр бүлгийн оюутнууд (n = 198) ижил багш нартай уламжлалт хэлбэрээр суралцсан. Бүлгүүдийн харьцуулалтыг сайжруулахын тулд элсэлтийн шалгалтын дүн, хүйс, сургуулийн төрлөөр хандлагын онооны тохируулга (propensity score matching) хийв. Туршилтын бүлгийн эцсийн шалгалтын дундаж оноо 100 онооноос 7.4 оноогоор өндөр байсан бөгөөд шалгалтад эхний оролдлогоор тэнцээгүй оюутнуудын эзлэх хувь 23%-иас 14% болж буурав. Хамгийн их нөлөө элсэлтийн оноо багатай оюутнуудад ажиглагдав. Дижитал ул мөрийн шинжилгээгээр амжилтын гол таамаглагч нь системд зарцуулсан нийт хугацаа бус харин системтэй тогтмол ажиллах байдал болохыг харуулав. Дасан зохицох хичээл нь нэгдүгээр курсын оюутнуудын эхлэлийн боломжийг тэгшитгэх үр ашигтай хэрэгсэл гэж дүгнэв.

Түлхүүр үг: дасан зохицох сургалт; онлайн хичээл; сурлагын амжилт; нэгдүгээр курсын оюутан; сургалтын аналитик

Adaptive Online Courses and First-Year Students' Academic Performance: A Quasi-Experimental Study

Irina Fedorova✉, *Maxim Kovalenko*

Lesnogorsk Pedagogical University, Russia

ABSTRACT

The first year at university carries the highest risk of academic failure and dropout, especially in mathematics, where differences in students' school preparation are particularly large. This article evaluates the effect of an adaptive online course in calculus on the performance of first-year students at a pedagogical university. The adaptive system selected exercises and learning materials based on a diagnosis of the student's current level of knowledge and errors. The study used a quasi-experimental design: students in two cohorts of the 2023/24 academic year (n = 214) used the adaptive course, while students in two cohorts of the previous year (n = 198) studied under the traditional scheme with the same instructors. To improve group comparability, propensity score matching was applied on entrance examination results, gender and school type. The mean final examination score in the experimental group was 7.4 points higher out of 100, and the share of students failing the examination at the first attempt fell from 23% to 14%. The largest effect was observed among students with low entrance scores. Analysis of digital traces showed that the key predictor of success was the regularity of work with the system

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

rather than the total time spent in it. We conclude that adaptive courses are a worthwhile tool for levelling first-year students' starting opportunities.
Keywords: adaptive learning; online courses; academic performance; first-year students; learning analytics

Иш татах: Федорова И., Коваленко М. Дасан зохицох онлайн хичээл ба нэгдүгээр курсын оюутнуудын сурлагын амжилт: квази-туршилтын судалгаа. *Open Journal Systems-ийн демо сэтгүүл* 2025;1(2):8–10.

1 УДИРТГАЛ

Сургуулиас их сургуульд шилжих нь оюутны бие даасан байдалд тавих шаардлага эрс өөрчлөгдөхийг дагуулдаг. Олон их, дээд сургуулийн мэдээллээр яг нэгдүгээр курст хамгийн олон оюутан хасагддаг бөгөөд математикийн хичээлүүд гол «шүүлтүүр» болдог. Шалтгаан нь ихэвчлэн нийтийн хичээлийн хүрээнд нөхөхөд хэцүү сургуулийн бэлтгэлийн жигд бус байдалтай холбоотой.

Даалгаврыг оюутны хувийн түвшинд тааруулан сонгодог дасан зохицох сургалтын системийг хувийн багшийн сургалтын үр нөлөөнд ойртох арга гэж үздэг. Гэвч Оросын их, дээд сургуулиудад тэдгээрийн үр ашгийн нарийн үнэлгээ цөөн байна. Энэхүү судалгаагаар математик анализын дасан зохицох хичээл нэгдүгээр курсын оюутнуудын үр дүнд үзүүлэх нөлөөг үнэлэв.

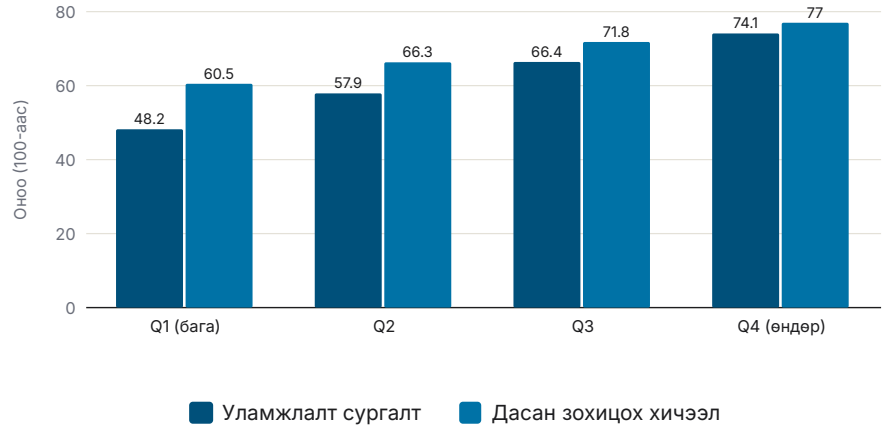
2 МАТЕРИАЛ БА АРГА ЗҮЙ

Дасан зохицох хичээл 14 сэдэвчилсэн модуль болон түгээмэл алдааг тэмдэглэсэн 1 860 даалгаврын сангаас бүрдсэн. Даалгавар бүрийн дараа систем Байесын мэдлэг хянах загвараар ур чадвар эзэмшсэн байдлын үнэлгээг шинэчилж, дараагийн даалгавар эсвэл тайлбар материалыг санал болгодог. Хичээлийг бие даалтын ажлын заавал хийх хэсэг болгон ашигласан.

Туршилтын бүлгийг 2023 онд элссэн 214 оюутан, хяналтын бүлгийг ижил багш нараар ижил хөтөлбөрөөр уламжлалт гэрийн даалгавартай суралцсан 2022 онд элссэн 198 оюутан бүрдүүлэв. Харьцуулалтад элсэлтийн нийт оноо, хүйс, сургуулийн төрлөөр логистик регрессээр үнэлсэн хандлагын индексийг ашигласан; тохируулсны дараа шинжилгээнд 181 хос хамрагдав.

3 ҮР ДҮН

Тохируулсны дараа эцсийн шалгалтын дундаж оноо туршилтын бүлэгт 68.9, хяналтын бүлэгт 61.5 байв (зөрүү 7.4 оноо; 95% ИИ: 4.1–10.7). Элсэлтийн онооны квартилаар нөлөөний хуваарилалтыг 1-р зурагт үзүүлэв: хамгийн их өсөлт доод квартилд ажиглагдав.



Зураг 1. Элсэлтийн онооны квартилаарх шалгалтын дундаж оноо

Системийн логийн шинжилгээгээр идэвхтэй ажилласан долоо хоногийн тоо эцсийн оноотой (r = 0.52) ажилласан нийт хугацаанаас (r = 0.29) илүү хүчтэй холбоотой болохыг харуулав. Үндсэн үр дүнг 1-р хүснэгтэд үзүүлэв.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

Хүснэгт 1. Эцсийн шалгалтын үр дүн (тохируулсан түүвэр, 181 хос)

Үзүүлэлт	Хяналт	Дасан зохицох хичээл	Зөрүү
Дундаж оноо	61,5	68,9	+7,4
Эхний оролдлогоор тэнцээгүй, %	23	14	−9 х.н.
«Онц» үнэлгээ, %	12	17	+5 х.н.
1-р шалгалтын улирлын дараа хасагдсан, %	8,3	5,0	−3.3 х.н.

4 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Олж авсан нөлөө нь дээд боловсрол дахь дасан зохицох практикийн гадаадын мета-шинжилгээний үр дүнтэй дүйцэхүйц байна. Нөлөө нь бэлтгэл сул оюутнуудын бүлэгт төвлөрч байгаа нь дасан зохицох хичээл эхлэлийн нөхцөлийн ялгааг хэсэгчлэн нөхөх чадвартайг илтгэнэ.

Квази-туршилтын загвар нь тохируулгад тооцогдоогүй, өөр өөр оны элсэгчдийн хоорондын ялгааны нөлөөг бүрэн үгүйсгэх боломж олгодоггүй. Гэсэн хэдий ч багш, хөтөлбөр, шалгалтын хэлбэр ижил байсан нь хазайлтын эрсдэлийг бууруулдаг. Тогтмол ажиллах нь ач холбогдолтой гэсэн үр дүн шууд практик үр дагавартай: долоо хоног бүрийн хяналтын цэгүүд нөлөөг бэхжүүлж болно.

5 ДҮГНЭЛТ

Математик анализын дасан зохицох онлайн хичээл нэгдүгээр курсын оюутнуудын сурлагын амжилтыг дээшлүүлж, хангалтгүй үр дүнгийн хувийг бууруулсан бөгөөд ялангуяа элсэлтийн оноо багатай оюутнуудад энэ нь илүү тод илэрсэн. Дасан зохицох хичээлийг тогтмол ажиллахыг дэмжих механизмтай хослуулахыг зөвлөж байна.

НОМ ЗҮЙ

1. Bloom B. S. The 2 sigma problem: the search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring // Educational Researcher. 1984. Vol. 13, no. 6. P. 4–16.
2. Rosenbaum P. R., Rubin D. B. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects // Biometrika. 1983. Vol. 70, no. 1. P. 41–55.
3. Федорова И. С. Адаптивные системы обучения в высшей школе: модели и практики // Цифровая дидактика. 2022. Т. 5, № 2. С. 7–25.
4. Коваленко М. Ю., Федорова И. С. Цифровые следы студентов как источник данных для прогнозирования успеваемости // Образование и аналитика. 2023. № 1. С. 44–59.
5. Reyes M., Ahlberg J. Adaptive practice and mathematics achievement in higher education: a meta-analysis // Journal of Learning Technologies. 2021. Vol. 19, no. 2. P. 133–152.
6. Тарасова Н. В. Математическая подготовка первокурсников: проблемы перехода от школы к вузу. Лесногорск: ЛПУ, 2020. 176 с.
7. Hughes D., Varga E. Spacing and regularity in online learning: evidence from log data // Learning Analytics Review. 2022. Vol. 8. P. 60–79.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ